

Notes on Higgs Bundles and Surface Geometry

球面的涟漪

Contents

动机: 给定一个亏格 $g \geq 2$ 的可定向闭曲面 S , Teichmüller 理论联系了三个数学对象

- 曲面基本群的表示 $\rho: \pi_1(S) \rightarrow \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$;
- 曲面 S 上的复结构 $\Sigma = (S, J)$;
- 曲面 S 上的双曲度量.

我们将要讨论的高阶 Teichmüller 理论是 Teichmüller 理论的一个推广, 它将 Teichmüller 理论归纳到一个更大的框架中.

这个理论的核心对象是光滑闭可定向的曲面 S , 记其亏格为 g , 它的基本群为 $\pi_1(S)$.

Example 0.1.

- $g = 0$ 时, $\pi_1(S) = \langle e \rangle$ 是平凡群;
- $g = 1$ 时, $\pi_1(S) = \mathbb{Z}^2$ 是阿贝尔群;
- $g \geq 2$ 时, $\pi_1(S) = \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = e \rangle$ 是非阿贝尔群.

设 G 是一个李群 (光滑流形, 配备了一个相容的群结构), 例如 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$, $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$, $\mathrm{PSL}(n, \mathbb{R})$ 等.

Definition 0.2. 一个曲面群的表示是一个群同态

$$\rho: \pi_1(S) \rightarrow G.$$

Example 0.3.

- $S = S^2$ 时, 只有平凡表示.
- $S = T^2$ 时, $\pi_1(S) = \mathbb{Z}^2$, 由 γ_1, γ_2 生成. 设 $G = \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$, 则只需确定二阶矩阵 $\rho(\gamma_1), \rho(\gamma_2)$, 使其满足 $[\rho(\gamma_1), \rho(\gamma_2)] = I$ 即可.
- S 是一个亏格 $g \geq 2$ 的曲面, 则 $\pi_1(S)$ 由 $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$ 生成, 只需确定 $\rho(a_1), \rho(b_1), \dots, \rho(a_g), \rho(b_g)$, 使其满足 $\prod_{i=1}^g [\rho(a_i), \rho(b_i)] = I$ 即可. 粗略来说确定前 $2g - 1$ 个矩阵后, 最后一个矩阵就被约束住了.

如果我们将约束条件 $\prod_{i=1}^g [\rho(a_i), \rho(b_i)] = I$ 视为一个方程, 所有曲面群表示都是方程的解, 它的解集是一个代数簇. 我们不考虑单独的表示, 而是考虑所有表示的全体.

Definition 0.4. 曲面 S 的 G -表示簇, 记作 $\mathrm{Hom}(\pi_1(S), G)$, 是所有从 $\pi_1(S)$ 到 G 的群同态的集合.

Example 0.5.

- $S = S^2$ 时, $\text{Hom}(\pi_1(S), G) = \{e\}$ 是平凡簇;
- $S = T^2$ 时, $\text{Hom}(\pi_1(S), G) = \{(A, B) \in G \times G \mid [A, B] = I\}$;
- S 是一个亏格 $g \geq 2$ 的曲面时,

$$\text{Hom}(\pi_1(S), G) = \left\{ (A_1, B_1, \dots, A_g, B_g) \in G^{2g} \mid \prod_{i=1}^g [A_i, B_i] = I \right\}.$$